

Guía del evaluador — Caso Planner Comercial

Confidencial: no compartir con participantes

1. Qué mide el caso

La plaza de Planner Comercial (Walmart Centroamérica, Santa Ana, Costa Rica) pide Excel avanzado, construir indicadores para “detectar riesgos de manera proactiva” y dar seguimiento a iniciativas comerciales por categoría. El caso reproduce ese trabajo a escala: 13 SKUs, 3 formatos, 26 semanas y 978 filas.

El trabajo diario de un analista de Revenue Growth Management (RGM) en retail de consumo masivo gira sobre cinco palancas: precio, promoción, mix, arquitectura de precio y empaque, y condiciones comerciales. El caso siembra un hallazgo en cada una de las cuatro primeras y deja la quinta como hueco de información (no hay datos de fondos del proveedor).

Las instrucciones son cortas a propósito. Un participante promedio las sigue y entrega cifras correctas. Uno bueno encuentra que tres de las preguntas tienen una trampa que las instrucciones no mencionan.

Pregunta	Habilidad que mide	Trampa sembrada
Limpieza	Limpieza, trazabilidad	10 duplicados solo aparecen tras estandarizar texto
P1	Tablas dinámicas, normalización	Venta total por formato sin dividir entre tiendas
P2	Elasticidad, lectura del calendario	Semana 13 es Semana Santa
P3	Evaluación de promociones	Venta sube, margen cae a ₡0 por unidad
P4	Evaluación de precios	Café pierde venta pero gana margen
P5	Definir la métrica antes de medir	La pregunta no dice si éxito es unidades, venta o margen
P6	Priorizar con impacto en ₡	Hay un problema de arquitectura de empaque no preguntado
P7	Pensamiento crítico	Faltan quiebres de stock, fondos del proveedor y año anterior

2. Errores sembrados en la data

Los datos salen de `generador/generar_datos.py` con semilla fija; correrlo de nuevo produce el mismo archivo. La versión sin errores está en `evaluador/datos_limpios.xlsx`.

#	Error	Filas	Tratamiento esperado
1	Duplicados exactos	14	Eliminar
2	Duplicados con descripción y formato en mayúsculas	10	Estandarizar texto primero, luego eliminar

#	Error	Filas	Tratamiento esperado
3	Categoría escrita distinto (Cafe, GASEOSAS, Aceite)	60	Reemplazar por la categoría del maestro
4	Formato escrito distinto (HIPER, Supermercado, bodega)	45	Mapear a Hiper, Súper, Bodega
5	Descripción con espacios o mayúsculas	40	ESPACIOS() + tomar descripción del maestro
6	Fecha como texto (30/03/2026, 2026-03-30)	40	Convertir a fecha
7	Precio de venta como texto (Ø1.450, 1450,00)	25	Convertir a número
8	Precio de venta vacío	12	Recalcular como Venta ÷ Unidades
9	Unidades con un cero de más	3	Detectar porque Unidades × Precio ≠ Venta; corregir a Venta ÷ Precio
10	Unidades negativas (devoluciones)	6	Separar o excluir del análisis de promociones y documentarlo
11	Descuento real sin bandera de promo (Cola Tropical 2L, semana 20, Bodega)	1	Marcar promo por precio, no por bandera
12	Bandera de promo “Descuento 10 %” sin descuento en el precio	4	Corregir la bandera
13	SKU GAS-004 (Cola Tropical Zero 2L) sin registro en el maestro	15	Reportarlo; sin costo no se calcula su margen (Ø4,18 millones de venta)
14	Faltan filas de Precio Justo Aceite en Súper, semanas 18 a 20	3 ausentes	Leerlo como quiebre de stock, no como caída de demanda

Filas de control: 978 entregadas → 954 tras quitar duplicados → 948 sin devoluciones. Un participante que termina con 964 filas quitó solo los duplicados exactos (error 2 no detectado).

Las filas con unidades ×10 son: Precio Justo Café 250g, Hiper, 2 de marzo; Aceite Girasol Dorado, Bodega, 11 de mayo; Precio Justo Cola 2L, Bodega, 4 de mayo.

3. Respuestas de referencia

Cifras calculadas sobre la data limpia. Se aceptan diferencias de ±5 % por decisiones razonables de limpieza o de periodo base, siempre que estén escritas en la bitácora.

P1. Venta y margen por categoría y formato

Categoría	Venta (€ M)	Margen (€ M)	Margen %
Detergentes	261,6	74,6	28,5 %
Gaseosas	249,9	86,0	34,4 %
Café	232,0	84,1	36,3 %

Categoría	Venta (€ M)	Margen (€ M)	Margen %
Aceites	231,4	74,3	32,1 %
Total	975,0	318,9	32,7 %

El margen de Gaseosas incluye GAS-004; sin su costo el participante verá un margen un poco mayor.

Formato	Tiendas	Venta (€ M)	Venta por tienda por semana	Participación de marca propia
Hiper	8	202,9	€975 mil	11,9 %
Súper	25	295,7	€455 mil	18,7 %
Bodega	60	476,4	€305 mil	35,6 %

Qué separa a los participantes: Bodega vende el 49 % del total y parece el mejor formato. Por tienda, Hiper vende 3,2 veces más que Bodega. La hoja Tiendas está en el archivo pero ninguna instrucción pide usarla. Quien normaliza por tienda sin que se lo pidan muestra el criterio que busca la plaza.

P2. Elasticidad de Cola Tropical 2L

Precio: €1.450 → €1.090 (-24,8 %). Periodo base recomendado: semanas 16 a 19 (sin promo, sin efecto posterior a promo).

Semana	Lift de unidades	Elasticidad simple ($\% \Delta u$ $\div \% \Delta p$)	Elasticidad log-log
20	+93,6 %	-3,8	-2,3
13	+157,6 %	-6,4	-3,3

La semana 13 (30 de marzo) es Semana Santa: todas las gaseosas venden 35 % más por temporada y la semana 12 ya muestra +10 %. Con el mismo precio, la semana 13 vendió 8.705 unidades y la 20 vendió 6.543. La elasticidad válida es la de la semana 20.

Por formato (semana 20, elasticidad simple): Hiper -3,1; Súper -3,9; Bodega -4,1. El cliente de Bodega es el más sensible al precio. Quien filtra promociones por la columna Promo pierde la fila de Bodega de la semana 20 (error 11) y no puede calcular este dato.

Nivel esperado:

- Básico: calcula una elasticidad, sin comparar las dos semanas.
- Bueno: nota que la semana 13 da un número mucho mayor y lo atribuye a Semana Santa.
- Sobresaliente: además, ve la caída de 15 % en las semanas 14 y 21 (el cliente se abasteció en la promo) y la caída de Precio Justo Cola y Cola Tropical 3L durante la promo (canibalización).

P3. Promoción de Detergente Blanco Max

Precio: €2.500 → €1.750 (-30 %) en semanas 16 a 19. Costo: €1.750. El margen unitario durante la promo es €0.

Concepto (4 semanas vs. base semanas 10 a 15)	Monto
Lift de unidades	+91,8 %
Venta incremental de Blanco Max	+€6,07 M
Margen incremental de Blanco Max	-€5,31 M
Margen perdido semanas 20 y 21 (caída post promo)	-€0,42 M
Margen perdido en Espuma y Precio Justo (canibalización)	-€1,56 M
Margen neto de la categoría	-€7,30 M

Concepto (4 semanas vs. base semanas 10 a 15)	Monto
---	-------

Elasticidad: -3,1 simple, -1,8 log-log.

Qué separa a los participantes: el promedio responde “sí, las unidades casi se duplicaron”. El bueno calcula el margen y concluye que la promo destruyó ₡5,3 M. El sobresaliente suma canibalización y efecto posterior, y pregunta si el proveedor financió parte del descuento: sin ese dato no se puede cerrar el juicio, y es la pregunta correcta en RGM.

P4. Alzas de precio

	Aceite Girasol Dorado	Café Volcán 250g
Alza	₡2.200 → ₡2.420 (+10,0 %), semana 8	₡2.800 → ₡3.030 (+8,2 %), semana 10
Unidades por semana	-2,4 %	-9,2 %
Venta por semana	+7,4 %	-1,8 %
Margen por semana	+28,3 % (+₡330 mil)	+12,7 % (+₡169 mil)
Margen extra acumulado	₡6,26 M en 19 semanas	₡2,87 M en 17 semanas
Elasticidad	-0,24 (inelástica)	-1,13 (casi unitaria)

Café: tras el alza, Café Volcán 500g sube 7,0 % en unidades y Precio Justo Café 8,7 %. El 250g quedó en ₡12,12 por gramo contra ₡10,80 del 500g, así que parte del cliente migró de tamaño y parte se fue a marca propia.

Qué separa a los participantes: quien mira solo venta dice que el alza de café fracasó (-1,8 %). En margen ganó ₡2,87 M. El sobresaliente nota que la venta perdida se quedó en la tienda (500g y marca propia) y lo usa para argumentar que el alza fue segura.

P5. Acción más exitosa

Depende de la métrica, y el participante debe decir cuál usa antes de responder:

Métrica	Ganador
Unidades	Promo de Detergente Blanco Max (+91,8 % en 4 semanas)
Venta	Promo de Detergente Blanco Max (+₡6,07 M)
Margen	Alza de Aceite Girasol Dorado (+₡6,26 M)

La respuesta correcta para un negocio es margen: el alza de aceite. Las dos promociones perdieron margen (detergente -₡7,30 M, gaseosa semana 20 -₡1,55 M). Para que la promo de gaseosa cubriera su costo, las unidades debían subir 257 % (margen unitario de ₡500 a ₡140); subieron 94 %.

P6. Acciones para el segundo semestre

Respuestas fuertes, con impacto de referencia:

1. No repetir la promo de detergente a ₡1.750 sin fondos del proveedor. Evita perder ₡7,3 M por evento. Alternativa: 15 % de descuento o mecánica 2 × ₡4.500.
2. Revisar precio de otros SKUs inelásticos, empezando por el resto de Aceites. Aceite Girasol Dorado muestra elasticidad -0,24.
3. Corregir la arquitectura de Cola Tropical. El 3L cuesta ₡783 por litro y el 2L ₡725: el empaque grande sale más caro por litro. Bajar el 3L a ₡2.050 (₡683/L) alinea la escalera de precios. Nadie pregunta por esto; aparece solo si el participante calcula el precio por litro por iniciativa propia.
4. Promociones de gaseosa solo en Bodega, donde la elasticidad es mayor (-4,1), o con un descuento menor.

5. Evitar quiebres de marca propia. Precio Justo Aceite en Súper no vendió 3 semanas: ¢1,47 M de venta y ¢0,41 M de margen perdidos (parte lo recuperó Palma Rica, que subió 20 % en Súper esas semanas).
6. Dar de alta GAS-004 en el maestro con su costo antes de medir su lanzamiento.

P7. Información faltante

Datos que un buen participante pide, con la decisión que cambian:

Dato faltante	Decisión que afecta
Fondos o rebates del proveedor por promo	Si la promo de detergente perdió margen o lo cubrió el proveedor
Inventario o quiebres por tienda	Distinguir caída de demanda de falta de producto (Precio Justo Aceite, Súper)
Venta del mismo periodo de 2025	Separar estacionalidad de efecto precio (Semana Santa)
Precios de la competencia	Si el cliente que se fue compró en otra cadena
Costo de GAS-004 y fecha de lanzamiento	Margen del lanzamiento
Tráfico o tickets por tienda	Si la promo atrajo clientes nuevos (efecto que justificaría perder margen)
Espacio en góndola, exhibiciones, publicidad	Si el lift se debe al precio o a la exhibición
Cambios de costo en el semestre	El caso asume costo fijo; en aceite el costo suele moverse con el commodity

Una lista genérica (“más datos”, “datos de mercado”) sin decisión asociada vale la mitad.

4. Rúbrica

Puntaje de 1 a 4 por criterio; ponderado sobre 100.

Criterio (peso)	1	2	3	4
Limpieza y trazabilidad (25)	Menos de 6 errores detectados, sin bitácora	6 a 9 errores, bitácora incompleta	10 a 12 errores, bitácora con conteos; llega a 954 o 948 filas	13 o 14 errores, incluido el quiebre de stock y los duplicados tras estandarizar
Técnica en Excel (20)	Valores pegados a mano	Fórmulas básicas, sin búsquedas	BUSCARX o BUSCARV, tablas dinámicas, fórmulas auditables	Además: Power Query o validaciones de control (conteo de filas, $Venta = Unidades \times Precio$)
Análisis (30)	Cifras incorrectas o sin respaldo	P1 a P4 correctas en unidades y venta	Incluye margen en P3 y P4 y define la métrica en P5	Detecta Semana Santa, canibalización, caída post promo y normaliza por tienda
Pensamiento crítico (15)	No declara supuestos	Supuestos genéricos	Menciona 3 o más datos faltantes con su decisión	Identifica la arquitectura de empaque del 3L o pregunta por fondos del proveedor sin que se lo pidan

Criterio (peso)	1	2	3	4
Comunicación (10)	Resumen sin cifras	Cifras sin conclusión	Una conclusión por pregunta con su cifra	La Gerencia podría decidir leyendo solo el resumen

Referencia: 80 o más puntos, avanza; 65 a 79, entrevista de desempate; menos de 65, no avanza.

5. Preguntas para los 10 minutos de discusión

1. ¿Qué periodo usaste como base para la elasticidad y por qué ese?
2. Si el proveedor de Blanco Max hubiera pagado ₡400 por unidad vendida en promo, ¿cambia tu recomendación? (Respuesta: con 3.396 unidades por semana en promo, Blanco Max gana ₡5,43 M en 4 semanas contra ₡5,31 M de base: +₡0,12 M. La categoría sigue en -₡1,87 M por canibalización y caída post promo. El punto de equilibrio es un aporte de unos ₡540 por unidad. Quien responde solo con Blanco Max y dice “ahora sí conviene” no integró la categoría.)
3. ¿Qué tablero de 4 indicadores le pondrías a la Gerencia para seguir estas categorías cada semana?
4. ¿Cómo automatizarías esta limpieza si la extracción llega cada lunes? (Buena respuesta: Power Query o una consulta SQL que aplique los mismos pasos de la bitácora.)

6. Archivos

Archivo	Para quién
participante/caso_completo.pdf + participante/caso_rgm_datos.xlsx	Participante, versión de 3 horas
participante/caso_corto.pdf + el mismo Excel	Participante, versión de 90 minutos (preguntas 1 a 4 = P1, P2, P3, P7)
evaluador/guia_evaluador.pdf	Evaluador
evaluador/datos_limpios.xlsx	Evaluador: data sin errores para comparar
evaluador/respuestas.json	Evaluador: todas las cifras de esta guía
generador/generar_datos.py	Regenerar data (python3 generador/generar_datos.py); cambiar la semilla crea una versión nueva del caso con las mismas trampas

7. Respuestas de las preguntas teóricas

Las preguntas están en participante/preguntas_teoricas.md y se incluyen al final de los dos PDFs del caso. Cada pregunta vale 0, 1 o 2 puntos (total 36). Referencia: 24 o más puntos, dominio teórico suficiente para la plaza. Se reporta aparte del puntaje del caso.

Puntos	Criterio
2	Correcta y aplicada a los datos del caso
1	Idea correcta, incompleta o con un error de lógica
0	Incorrecta o en blanco

A. SQL

- 1.

```

SELECT p.categoria,
       SUM(v.venta) AS venta,
       SUM(v.venta - v.unidades * p.costo_unitario) AS margen
FROM istmo.comercial.ventas v
JOIN istmo.comercial.productos p ON v.sku = p.sku
GROUP BY p.categoria
ORDER BY venta DESC;

```

Para 2 puntos basta la consulta. Si además nota que el JOIN descarta GAS-004, anótalo como señal a favor.

2. WHERE filtra filas antes de agrupar; HAVING filtra grupos después de agregar. Se agrega HAVING SUM(v.venta) > 250000000 antes del ORDER BY. Con los datos del caso solo queda Detergentes (€261,6 M). Gaseosas suma €245,8 M con JOIN, porque pierde los €4,18 M de GAS-004.

3. Con JOIN, GAS-004 desaparece y la venta de Gaseosas baja €4,18 M sin aviso. Con LEFT JOIN, la venta aparece con categoría NULL y su margen queda NULL, porque SUM ignora nulos.

```

SELECT DISTINCT v.sku
FROM istmo.comercial.ventas v
LEFT JOIN istmo.comercial.productos p ON v.sku = p.sku
WHERE p.sku IS NULL;

```

4.

```

SELECT fecha, formato, sku, COUNT(*) AS n
FROM istmo.comercial.ventas
GROUP BY fecha, formato, sku
HAVING COUNT(*) > 1;

```

Para conservar una fila: QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY fecha, formato, sku ORDER BY venta DESC) = 1, o SELECT DISTINCT si las filas son idénticas. Para 2 puntos debe advertir que en el caso las devoluciones comparten esa llave: deduplicar solo por fecha, formato, sku borra devoluciones o ventas reales.

5.

```

WITH s AS (
  SELECT sku, fecha, SUM(unidades) AS u
  FROM istmo.comercial.ventas
  GROUP BY sku, fecha
)
SELECT sku, fecha, u,
       SAFE_DIVIDE(u - LAG(u) OVER w, LAG(u) OVER w) AS variacion
FROM s
WINDOW w AS (PARTITION BY sku ORDER BY fecha);

```

Se acepta un auto-join con fecha = DATE_SUB(fecha, INTERVAL 7 DAY) por 2 puntos.

B. BigQuery

6. El costo depende de los bytes leídos. BigQuery guarda por columna, así que lee solo las columnas que nombra la consulta. SELECT * lee todas. LIMIT recorta el resultado después de leer la tabla completa, así que no reduce bytes. Se abarata nombrando columnas, filtrando por la columna de partición y revisando el estimado de bytes antes de correr la consulta.

7. Partición por fecha (diaria o mensual); clustering por sku y formato o tienda. Una consulta típica (“venta de Café en Bodega en las últimas 8 semanas”) lee solo 8 semanas de particiones y, dentro, solo los bloques de esos SKUs.

8. BigQuery es un warehouse analítico: columnar, sin servidor que administrar, pensado para agregar millones de filas. MySQL y SQL Server son transaccionales: guardan por fila, usan índices y resuelven muchas lecturas y

escrituras pequeñas. Uso: BigQuery para el tablero semanal de categorías; MySQL para registrar cada venta de caja o el inventario en línea.

C. Data warehouse y modelado

9. OLTP registra transacciones una a una (caja, inventario) y prioriza escrituras rápidas y consistentes. OLAP guarda historia integrada de varias fuentes y prioriza consultas agregadas. Analizar sobre la caja pone carga sobre un sistema que atiende clientes, no guarda años de historia y no trae datos de otras fuentes (costos, promociones).

10. Hechos: ventas (unidades, venta). Dimensiones: productos, tiendas o formato, y fecha. La dimensión que falta es un calendario con feriados y temporadas: con él, Semana Santa aparece sola en la semana 13. También sirve una dimensión de promociones con mecánica y aporte del proveedor.

11. No se puede responder: venta por tienda, venta por día o día de la semana, tamaño o composición de la canasta, si la promo trajo clientes nuevos. ETL transforma antes de cargar al warehouse; ELT carga la data cruda y la transforma dentro del warehouse con SQL, el patrón habitual en BigQuery.

D. Bases de datos

12. Llave primaria compuesta: (fecha, formato, sku), más un tipo de movimiento si las devoluciones se guardan en la misma tabla. Llave foránea: ventas.sku → productos.sku. Habrían evitado los duplicados y la venta de GAS-004 sin maestro. Una llave foránea de formato hacia tiendas también habría evitado las 45 variantes de escritura del formato.

13. Es falta de normalización: un dato que depende del SKU se repite en cada fila de venta. Por eso aparecen 60 variantes (Cafe, GASEOSAS). Se corrige guardando la categoría solo en productos y trayéndola con un JOIN o un BUSCARX.

E. Excel

14. Limitaciones de BUSCARV: solo busca en la primera columna y devuelve hacia la derecha; el número de columna es fijo y se rompe al insertar columnas; sin el cuarto argumento en FALSO hace coincidencia aproximada y devuelve un valor equivocado sin error. BUSCARX busca en cualquier dirección, usa coincidencia exacta por defecto y acepta un valor para “no encontrado”.

15. “Quitar duplicados” compara texto exacto: HIPER y Hiper, o Cola Tropical 2L con espacio final, cuentan como distintos. Antes se estandariza con ESPACIOS, NOMPROPIO o MAYUSC, SUSTITUIR (quitar ¢), VALOR o NUMEROVALOR y FECHANUMERO, o se reemplaza el texto por el del maestro. Luego se quitan duplicados sobre las columnas llave.

16. =SUMAR.SI.CONJUNTO(Ventas_Limpias[Venta]; Ventas_Limpias[Categoria]; "Gaseosas"; Ventas_Limpias[Formato]; "Bodega"; Ventas_Limpias[Semana]; 20). Se acepta con rangos de celdas o con SUMAPRODUCTO.

17. El promedio de porcentajes da el mismo peso a cada fila sin importar su venta. Ejemplo: una fila de ¢100 con 50 % de margen y otra de ¢10.000 con 10 % promedian 30 %, pero el margen real es $\text{¢}1.050 \div \text{¢}10.100 = 10,4 \%$. Se calcula sumando margen y venta y dividiendo: campo calculado Margen / Venta en la tabla dinámica o una medida en Power Pivot.

18. Power Query: cada paso de limpieza queda grabado y se repite con “Actualizar” al reemplazar el archivo. También vale una consulta SQL programada en BigQuery o un flujo en Alteryx. Para 2 puntos debe incluir un control de calidad: conteo de filas, SKUs sin maestro o Venta ≠ Unidades × Precio.